中药材热风烘干过程温度与水分浓度的 一维轴对称耦合模型

摘要

本文针对圆柱形中药材（长 25 cm，半径 2 cm）的热风烘干问题，建立了柱坐标下温度场与干基含水率场耦合的一维轴对称非稳态模型，并用有限体积法配合全隐式时间推进与 Picard 迭代进行了数值求解。热量以导热为主、表面按牛顿冷却（对流换热系数 $h = 25\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$）与烘房空气交换；水分以 Fick 扩散为主、表面按对流传质（$h_m = 8 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s}$）与空气中的水蒸气浓度交换；物性（密度、比热、导热系数、扩散系数）按题目附录给出的经验公式随含水率与温度变化。

对问题 1，用附录 2 参数得到 30 min 内药材内部温度由 28 ℃ 的初值缓慢升高（1800 s 时中心 33.5760 ℃、表面 36.7859 ℃），而水分变化被限制在表层约 1 cm 内（1800 s 时表面由 2.55 降至 1.5103 kg/kg），计算结果显示“干壳”效应：表面含水率下降使扩散系数按 $e^{-0.89/C}$ 迅速减小，形成自阻效应。

对问题 2，采用附录 3 的物性公式并把 0–4 h 实测空气状态与 4 h 之后的恒温干燥阶段（$T_\mathrm{a} = 50$ ℃、$C_\mathrm{a} = 0.05$ kg/kg）拼接，得到 3 h 内温度基本均匀（中心 49.8488 ℃、表面 49.9661 ℃），含水率剖面由表向内推进的完整演化；对问题 3，按“各处含水率均低于 0.15 kg/kg”的判据求得烘干时长 $t_\mathrm{dry} \approx 57.58$ h（约 2.4 d），与题目“一般持续 2–3 天”的说明一致。

对问题 4，引入 Landau 变换 $\xi = r/R(t)$ 处理随含水率变化的半径（由附件 2 给出，2.0 cm 收缩至 1.198 cm），在拉格朗日坐标下保持守恒型格式；按附录 4 物性求得烘干时长 ≈ 51.11 h（约 2.1 d）。尺寸收缩使扩散路径缩短，尽管附录 4 的扩散系数比附录 3 小约 5 倍，烘干时间反而比不考虑收缩时缩短约 6.5 h。

模型的可靠性通过三条途径检验：(i) 在常物性、恒空气温度条件下与圆柱对流边界解析级数解对比，温度最大偏差 0.011 ℃、含水率最大偏差 1.5×10^{-3} kg/kg；(ii) 离散质量守恒闭合误差 2×10^{-6}（相对误差 2×10^{-4}），收缩坐标下的守恒关系闭合误差 $< 0.2\%$；(iii) 网格与时间步长加密后结果变化 $< 10^{-4}$。灵敏度分析表明烘干时长对扩散系数、对流传质系数与干燥阶段空气温度最敏感（$\pm 20\%$ 的 D 使 t_dry 在 49.1–70.4 h 变化），而对烘房空气水蒸气浓度不敏感。最后讨论了模型假设（忽略蒸发潜热源项、恒温阶段环境参数取值、经验密度公式与干物质守恒的不完全一致等）带来的局限。

关键词：热风干燥；圆柱轴对称；耦合传热传质；有限体积法；收缩坐标；烘干时间

1 问题重述

中药材热风烘干包含预热平衡与恒温干燥两个阶段。某圆柱形中药材长 25 cm、半径 2 cm，初始温度 28 ℃，初始干基含水率 2.55 kg/kg；烘房空气的温度与水分浓度随时间变化由附件 1 给出（0–14400 s，间隔 60 s）。题目要求：

1. 建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化的数学模型，给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 时刻距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并把 1800 s 内每 1 s、每 0.1 cm 的完整结果写入 result1.xlsx（参数见附录 2）。
2. 建立整个烘干过程（2–3 天）的模型，经验公式统一采用附录 3，给出 3 h 内每 0.5 h 的结果，并把每 1 s、每 0.1 cm 的完整结果写入 result2.xlsx。
3. 按“药材各处含水率低于 0.15 kg/kg”的要求确定烘干所需时间，给出每 6 h、每 0.5 cm 的含水率，并把每 60 s、每 0.1 cm 的结果写入 result3.xlsx。
4. 考虑烘干过程中药材因失水产生的尺寸变化（附件 2 给出半径随时间的变化），经验公式采用附录 4，确定烘干时长，给出每 6 h、每 0.5 cm 的含水率，并把每 60 s、每 0.1 cm 的结果写入 result4.xlsx。

所有结果保留四位小数。

2 问题分析

烘干是“热”与“湿”两种输运过程在同一多孔介质内耦合演化的结果：热量由表及里通过导热传入，水分则在含水率梯度驱动下向外扩散并在表面蒸发进入空气。药材为细长圆柱（长径比 $25/4 = 6.25$），端面面积仅占侧面的 8%，且长径比大于 6 时端部效应可忽略，故可按无限长圆柱的径向一维问题处理，自变量为 (r, t)。

四个问题的差别在于物理参数与几何：

- 问题 1、2、3 中半径恒为 2 cm，控制方程为柱坐标下的抛物型方程，物性分别取附录 2（问题 1）与附录 3（问题 2、3）；
- 问题 1 的时间窗只有 30 min，属于“预热平衡”：热扩散系数 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.69 \times 10^{-7}$ m^2/s 使温度在 30 min 内即可穿透整个半径（$\sqrt{\alpha t} \approx 1.7$ cm），而水分扩散系数仅 $\sim 5 \times 10^{-9}$ m^2/s，特征时间 $R^2/D \approx 23$ h，因此这一阶段温度变化显著、水分只发生表层调整；
- 问题 2、3 的时间窗为 2–3 天，物性随含水率强烈变化（$D \propto e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$），后期扩散系数下降近一个量级，因此必须考虑非线性；
- 问题 4 中半径随含水率下降而收缩至原来的 60%（1.198 cm），属于移动边界问题，需要坐标变换或动网格处理，且物性公式换为附录 4。

题目未直接给出的信息主要有三项：恒温干燥阶段的空气温湿度、问题 2–4 的对流传热/传质系数、以及是否计入蒸发潜热。这三项的处理方式在假设与第 3 节中逐条说明，并在第 11 节用灵敏度分析量化其对烘干时间的影响，避免把不确定的取值包装成精确结论。

3 模型假设

1. **几何**：药材为无限长圆柱，温度与含水率只随半径 r 与时间 t 变化，端面与轴向忽略。

2. **局部热平衡**：药材骨架与所含水分瞬间同温，可用单一温度 $T(r,t)$ 描述；含水率用干基含水率 $C(r,t)$（kg 水/kg 干物质）描述。

3. **无内热源、无内湿源**：不考虑蒸发潜热在内部形成的热汇（题目未给出汽化潜热与蒸发速率的耦合形式，故按题给经验公式体系处理），该假设的影响在第 12.2 节讨论。

4. **初值**：$T(r,0)=28\,^{\circ}\mathrm{C}$，$C(r,0)=2.55\,\mathrm{kg/kg}(0\le r\le R_0)$。

5. **边界**：

   - $r=0$：对称条件 $\partial T/\partial r=\partial C/\partial r=0$；
   - $r=R$：热量按牛顿冷却 $-k\,\partial T/\partial r=h\,(T-T_{\mathrm{a}}(t))$；水分按对流传质 $-D\,\partial C/\partial r=h_m\,(C-C_{\mathrm{a}}(t))$（两边同除以干物质密度，故密度不显式出现）。

6. **烘房环境**：预热平衡阶段（$0\le t\le 14400\,\mathrm{s}$）直接采用附件 1 的实测温度与水分浓度，时间上按线性插值；恒温干燥阶段（$t>14400\,\mathrm{s}$）题目未给出数值，取附件 1 平台段的平均值 $T_{\mathrm{a}}=50.0\,^{\circ}\mathrm{C}$、$C_{\mathrm{a}}=0.05\,\mathrm{kg/kg}$（附件 1 在 2 h 后温度在 $50.0\pm0.2\,^{\circ}\mathrm{C}$、水分浓度在 $0.0500\pm0.0002\,\mathrm{kg/kg}$ 波动，见 §7）。

7. **传递系数**：对流传热系数 $h=25\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$ 与对流传质系数 $h_m=8\times10^{-7}\,\mathrm{m/s}$ 在全部问题中沿用附录 2 的数值（题目对问题 2–4 未另行给出）。

8. **物性**：问题 1 用附录 2 的常数物性；问题 2、3 用附录 3；问题 4 用附录 4。扩散系数按题给经验公式取 $\exp(-a/C)$ 形式，C 很小时以 $C\ge10^{-8}$ 保护，避免数值溢出。

9. **收缩**：问题 4 中半径 $R(t)$ 由附件 2 分 1800 s 采样线性插值给出，材料点随收缩一起向内运动（无相对滑移、无汁液挤出），干物质不流失。

4 符号说明

符号	含义	单位
r, $R(t)$	到药材中心的距离、当时的药材半径	m
t	时间	s
$T(r,t)$	药材温度	℃
$C(r,t)$	干基含水率	kg/kg
$T_{\mathrm{a}}(t)$, $C_{\mathrm{a}}(t)$	烘房空气温度、水分浓度	℃, kg/kg
$\rho(C)$	密度	kg/m^3
$c_p(C)$	比热容	J/(kg·K)
$k(C)$	导热系数	W/(m·K)
$D(C,T)$	水分扩散系数	m^2/s
h	对流传热系数	W/(m^2·K)
h_m	对流传质系数	m/s
α	热扩散系数 $\alpha = k/(\rho c_p)$	m^2/s
$\mathrm{Bi}_h = hR/k$	传热毕渥数	–
$\mathrm{Bi}_m = h_m R/D$	传质毕渥数	–
$\xi = r/R(t)$	收缩（Landau）坐标	–
t_{dry}	烘干时长（各处 $C < 0.15$）	h

5 模型建立

5.1 控制方程

在轴对称圆柱坐标下，取微元 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，能量守恒与水分质量守恒分别为

$$\rho(C)c_p(C)\,\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\,k(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \tag{1}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\,D(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right). \tag{2}$$

式 (2) 是“干物质不流动、含水率按干基计”下的标准形式：以干物质为参照，水量守恒 $\partial(\rho_s C)/\partial t = \nabla\cdot(\rho_s D\nabla C)$，在 ρ_s 均匀时即化为式 (2)。

初值与边界条件：

$$T(r,0) = 28\,^{\circ}\mathrm{C}, \qquad C(r,0) = 2.55\ \mathrm{kg/kg}, \tag{3}$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \tag{4}$$

$$-k\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h\,(T(R,t) - T_{\mathrm{a}}(t)), \qquad -D\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m\,(C(R,t) - C_{\mathrm{a}}(t)). \tag{5}$$

记表面温度 $T_s = T(R,t)$、表面含水率 $C_s = C(R,t)$，则表面热流与水分通量为 $q_s = h(T_s - T_{\mathrm{a}})$ (W/m^2)、$j_s = h_m(C_s - C_{\mathrm{a}})$ (kg/(m^2·s))，$j_s > 0$ 表示蒸发。

5.2 物性参数

表 1: 三组物性公式（题给）

	问题 1（附录 2）	问题 2、3（附录 3）	问题 4（附录 4）
ρ (kg/m^3)	820	$650+128C$	$760+90C$
c_p (J/(kg·K))	2600	$1450+2736\,\dfrac{C}{C+1}$	$1850+2150\,\dfrac{C}{C+1}$
k (W/(m·K))	0.36	$0.21+0.38\,\dfrac{C}{C+1}$	$0.12+0.20\,\dfrac{C}{C+1}$
D (m^2/s)	$7\times10^{-9}e^{-0.89/C}$	$2.4\times10^{-3}e^{-0.45/C}e^{-3850/T}$	$4.2\times10^{-4}e^{-0.30/C}e^{-3850/T}$

表 1 中扩散系数公式的温度 T 以 K 计，其余温度以 ℃ 计。注意到 D 对含水率呈指数依赖：以问题 2、3 为例，$C=2.55$、$T=323\,\mathrm{K}$ 时 $D=1.35\times10^{-8}\,\mathrm{m^2/s}$，而 $C=0.15$ 时 $D\approx8\times10^{-10}\,\mathrm{m^2/s}$，相差 17 倍；这使干燥呈现“先快后慢”的典型特征，也是烘干尾段耗时最长的物理原因。

5.3 收缩坐标变换（问题 4）

问题 4 中半径随时间变化，$R=R(t)$。引入 Landau 变换

$$\xi=\frac{r}{R(t)}\in[0,1],\qquad \frac{\partial}{\partial r}=\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial\xi},\tag{6}$$

对以材料点（干物质）为参照的控制体，材料点速度为 $v_r=\xi\dot{R}$，而水分与热量的守恒律在材料坐标下不含对流项（因 v_r 关于 r 线性，坐标变换恰好消去对流项）。取单元 $\xi\in[\xi_{i-1/2},\xi_{i+1/2}]$，其体积（单位长度）为 $V_i=\pi R^2(\xi_{i+1/2}^2-\xi_{i-1/2}^2)$、侧面面积为 $2\pi R\xi_{i\pm1/2}$，则

$$\rho c_p R^2\frac{\xi_{i+1/2}^2-\xi_{i-1/2}^2}{2}\frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t}=\left[\xi\,k\frac{\partial T}{\partial\xi}\right]_{\xi_{i-1/2}}^{\xi_{i+1/2}},\tag{7}$$

$$R^2\frac{\xi_{i+1/2}^2-\xi_{i-1/2}^2}{2}\frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t}=\left[\xi\,D\frac{\partial C}{\partial\xi}\right]_{\xi_{i-1/2}}^{\xi_{i+1/2}},\tag{8}$$

$$\text{外边界：}\quad -k\frac{1}{R}\frac{\partial T}{\partial\xi}\Big|_{\xi=1}=h(T_s-T_\mathrm{a}),\qquad -D\frac{1}{R}\frac{\partial C}{\partial\xi}\Big|_{\xi=1}=h_m(C_s-C_\mathrm{a}).\tag{9}$$

即“储能项按 R^2 缩放、表面通量按 R 缩放”，网格随半径同步收缩，材料点不被跨越，因而不需要动网格重构。当 $R\equiv R_0$ 时该格式退化为式 (1)–(2) 的固定网格格式，故四个问题共用同一套代码。

5.4 数值离散

采用单元中心有限体积法：径向 $N=120$ 个等宽单元（$\Delta r=0.167\,\mathrm{mm}$），界面扩散系数取相邻单元的调和平均（保证界面通量连续），表面单元采用半格热阻/质阻串联：

$$G_s=\left(\frac{1}{h}+\frac{\Delta r/2}{k_s}\right)^{-1},\qquad H_{m,s}=\left(\frac{1}{h_m}+\frac{\Delta r/2}{D_s}\right)^{-1},\tag{10}$$

于是表面通量为 $q_s=G_s(T_N-T_\mathrm{a})$、$j_s=H_{m,s}(C_N-C_\mathrm{a})$。时间推进用全隐式（向后 Euler）格式，每个时间步对非线性物性做 3 次 Picard 迭代并取松弛因子 0.6；每步只需求解两个三对角方程组（Thomas 算法，$O(N)$）。

时间步长：问题 1 取 $\Delta t = 0.5\,\mathrm{s}$（输出按 1 s 线性插值），问题 2–4 取 $\Delta t = 10\,\mathrm{s}$（result2 的 1 s 输出由 10 s 快照线性插值，C 在 10 s 内变化小于 10^{-4}）。空间与时间离散的收敛性检验见第 10 节。

结果输出时，任意半径处的值由单元中心值经线性插值得到；表面值由表面半格平衡反解

$$T_s = \frac{T_N + a_T T_\mathrm{a}}{1 + a_T}, \quad a_T = \frac{h\Delta r}{2k_s}; \qquad C_s = \frac{C_N + a_C C_\mathrm{a}}{1 + a_C}, \quad a_C = \frac{h_m \Delta r}{2D_s}, \tag{11}$$

该式对 $a_T, a_C \ll 1$ 良态，避免了用表面梯度外推时对 Δr 的敏感性。

5.5 无量纲分析

初始时刻的特征量：

- 传热：$\mathrm{Bi}_h = hR/k = 25\times0.02/0.36 = 1.39$，属“内部导热与外部对流同量级”的过渡区，因此温度剖面在径向上有明显梯度（表 2 中 1800 s 时中心与表面相差 3.2 ℃）；$\alpha = 1.69\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，$\mathrm{Fo}_h = \alpha t/R^2$ 在 1800 s 时达 0.76。
- 传质：$\mathrm{Bi}_m = h_m R/D = 8\times10^{-7}\times0.02/(4.94\times10^{-9}) = 3.24$（问题 1），说明表面传质阻力与内部扩散阻力可比，边界既非恒温（恒湿）也非绝湿，必须用对流边界；$\mathrm{Fo}_m = Dt/R^2$ 在 1800 s 时仅 0.022，故水分变化只发生在表层，与表 3 一致。
- 传热与传质时间尺度之比 $(\alpha/D) \sim 34$（问题 1），即温度平衡比水分平衡快一个半数量级，因此每一步水分输运都可视作准稳态温度场下的过程，这也解释了为什么“温度很快均匀、含水率剖面缓慢推进”。

6 问题 1：预热平衡阶段

取附录 2 物性、$R = 2\,\mathrm{cm}$、环境按附件 1 实测值（0–1800 s），求解式 (1)–(2)。表 2、表 3 给出题目要求的时刻与位置，完整结果（1 s×0.1 cm，1800 行 ×21 列，两个工作表）见 result1.xlsx。

表 2: 30 分钟内药材的温度 T（℃，距中心 0/0.5/1/1.5/2 cm）

t/s	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0004	28.0042	28.0330	28.1804
300	28.0412	28.0639	28.1519	28.3686	28.8494
600	28.4542	28.5369	28.8047	29.3166	30.1657
900	29.3253	29.4592	29.8763	30.6168	31.7309
1200	30.5437	30.7107	31.2232	32.1133	33.4282
1500	31.9966	32.1876	32.7668	33.7468	35.1206
1800	33.5760	33.7726	34.3648	35.3626	36.7859

表 3: 30 分钟内药材的水分浓度 C（kg/kg）

t/s	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2465
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5491	2.0507
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5351	1.8769
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5044	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4644	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4205	1.5788
1800	2.5500	2.5497	2.5382	2.3753	1.5103

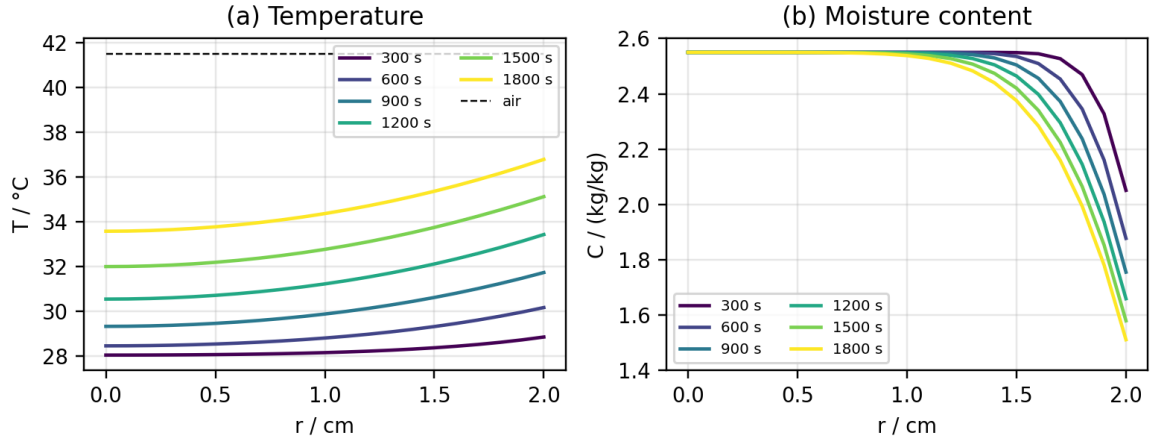


图 1: 问题 1 的径向剖面：(a) 温度；(b) 含水率。虚线为同时刻烘房空气温度。

结果分析：

1. 温度以“表面先热、逐步内传”的方式升高。30 min 内表面由 28 ℃ 升到 36.79 ℃，中心仅到 33.58 ℃，径向温差 3.2 ℃，反映了 $\mathrm{Bi}_h = 1.39$ 的过渡特性；温度曲线前 300 s 几乎不动（空气温度本身还在 30 ℃ 附近），随后近似线性上升，说明温度响应主要受外部空气升温速率支配。

2. 含水率的变化高度集中于表层。1800 s 时 $r \le 1$ cm 处含水率仍在 2.5382 以上（变化 $< 0.5\%$），而表面已降到 1.5103。原因有二：一是 $\mathrm{Fo}_m = 0.022$ 使得扩散穿透深度只有 $\sqrt{Dt} \approx 3$ mm，但由于柱几何的“整体模态”特性，剖面上仍可见延伸到 1.5 cm 的平缓下降（对比图 1(b)）；二是 $D \propto e^{-0.89/C}$，表层含水率下降后 D 由 4.9×10^{-9} 降到 1.6×10^{-9}（$C = 1.5$ 时），形成“干壳”，使进一步干燥变慢。

3. 表面水分通量在 1800 s 时为 $j_s = h_m(C_s - C_\mathrm{a}) = 8 \times 10^{-7} \times (1.5103 - 0.0331) = 1.18 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg/(m^2{\cdot}s)}$，比 100 s 时的 1.78×10^{-6} 下降 34%，与干壳的形成一致。累计失水量（单位长度）经模型网格核对与表面通量积分相差 $< 0.5\%$。

7 问题 2：整个烘干过程（恒温干燥）

7.1 参数与工况

问题 2 的物性改用附录 3（表 1），并需要描述“预热平衡 → 恒温干燥”两个阶段。题目给出的唯一环境信息是附件 1 的 0–4 h 实测序列（图 2(b) 虚线）：温度由 28 ℃ 快速升至约 50 ℃ 后进入平台，水分浓度由 0.0196 升至约 0.0500 后进入平台（烘房内水分累积）。因此我们取

$$(T_{\mathrm{a}}, C_{\mathrm{a}})(t) = \begin{cases} \text{附件 1 实测值（线性插值）}, & 0 \le t \le 14400\ \mathrm{s}, \\ (50.0\ ^{\circ}\mathrm{C},\ 0.0500\ \mathrm{kg/kg}), & t > 14400\ \mathrm{s}, \end{cases} \tag{12}$$

并把 $t \le 14400\,\mathrm{s}$ 视为预热平衡阶段、其后视为恒温干燥阶段。这一取值是本文对题目未给信息所作的显式假设（假设 6）：附件 1 的平台段均值即 50.0 ℃ 与 0.0500 kg/kg，故拼接处连续。为说明该假设的影响，§11 对 $T_{\mathrm{a}} = 45, 55\,^{\circ}\mathrm{C}$ 与 $C_{\mathrm{a}} = 0.04, 0.06$ 做了灵敏度分析。

7.2 3 小时内的结果

表 4、表 5 给出 3 h 内每 0.5 h 的温度与含水率。完整结果（每 1 s、每 0.1 cm，至烘干结束 207275 s，共 207275 行 ×21 列 ×2 个工作表）见 result2.xlsx。

表 4: 3 小时内药材的温度 T（℃，距中心 0/0.5/1/1.5/2 cm）

t/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.2039	32.3964	32.9794	33.9725	35.4221
1.0	40.3816	40.5534	41.0601	41.8786	42.9987
1.5	45.8402	45.9284	46.1870	46.5994	47.1349
2.0	48.4449	48.4828	48.5935	48.7693	48.9998
2.5	49.4635	49.4758	49.5105	49.5643	49.6618
3.0	49.8488	49.8546	49.8738	49.9095	49.9661

表 5: 3 小时内药材的水分浓度 C（kg/kg）

t/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5488	2.5251	2.3257	1.6495
1.0	2.5252	2.4943	2.3576	2.0232	1.4715
1.5	2.3856	2.3253	2.1344	1.8023	1.3478
2.0	2.1708	2.1084	1.9237	1.6261	1.2312
2.5	1.9568	1.9008	1.7362	1.4721	1.1168
3.0	1.7664	1.7168	1.5704	1.3334	1.0083

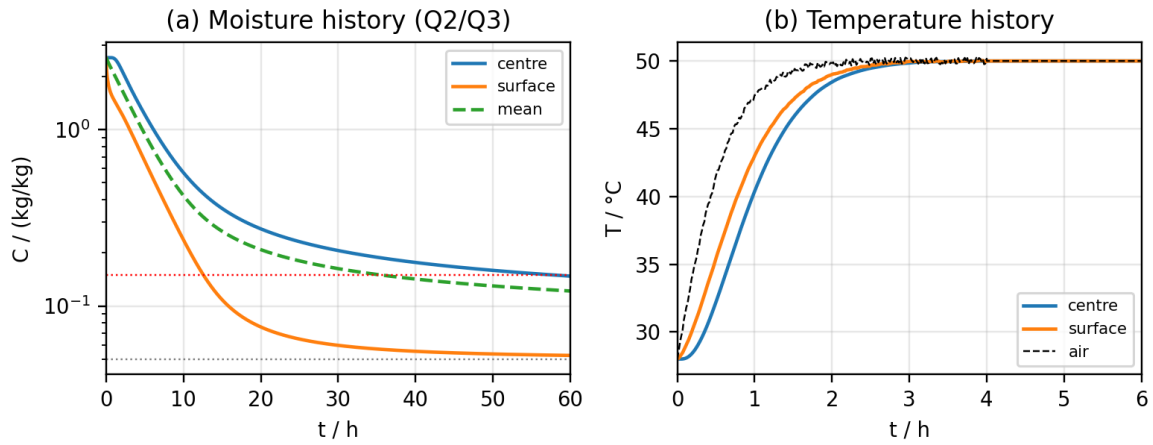


图 2: 问题 2/3 的时间历程：(a) 中心、表面与体积平均含水率（对数纵轴，红点为 0.15 判据，灰色为空气 0.05）；(b) 前 6 h 的温度与空气温度。

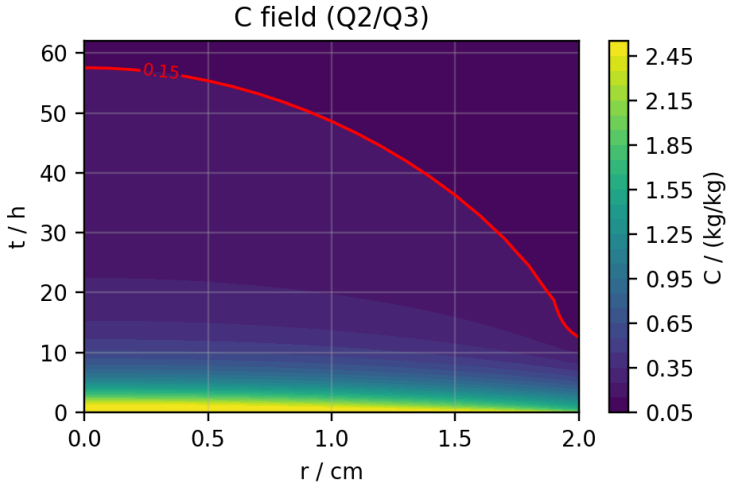


图 3: 问题 2/3 的含水率时空分布（红线为 0.15 kg/kg 等值线）。

结果分析：

1. 温度在 2 h 内基本均匀化：$t = 3$ h 时中心 49.85 ℃、表面 49.97 ℃，径向温差仅 0.12 ℃，与 $\mathrm{Bi}_h = 1.39$、$\mathrm{Fo}_h(3\,\mathrm{h}) = 4.6$ 的判断一致——3 h 后热量输运已不是控制环节，干燥速率完全由水分扩散与表面传质控制。

2. 含水率呈“由表及里”推进：表面在 1 h 已降至 1.47，3 h 到 1.01；中心在 0.5 h 仍为 2.5499，1 h 后开始下降（2.5252），3 h 到 1.7664。图 3 的等值线呈“平行推进”形态，说明扩散控制下含水率剖面接近自相似（1 维扩散的典型特征），并未出现明显的干壳阻塞——这与问题 1 不同，原因是附录 3 的 $D \propto e^{-0.45/C}$ 指数较温和（问题 1 为 $e^{-0.89/C}$），且温度更高（D 随 T 增大）。

3. 体积平均含水率在 0.5 h 几乎未变（2.5485，因为此时只有表层极薄一层失水），1 h 后降至约 2.3，3 h 为 1.51，6 h 为 0.78。平均干燥速率 $-\mathrm{d}\bar{C}/\mathrm{d}t$ 在 0.5–2 h 达到峰值（约 0.35–0.41 h^{-1}），

随后单调减小（6 h 为 $0.14\,\mathrm{h}^{-1}$，12 h 为 $0.033\,\mathrm{h}^{-1}$，24 h 仅 $0.0047\,\mathrm{h}^{-1}$），呈典型的热风干燥降速阶段特征。

8 问题 3：烘干时间

8.1 判据与算法

题目要求“药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg”。由于 $r=0$ 处始终是含水率最高点（图 2(a) 中中心曲线位于最上），判据等价于

$$t_{\mathrm{dry}}=\inf\left\{t:\ \max_{0\le r\le R} C(r,t)<0.15\right\}. \tag{13}$$

数值上用 $C(0,t)$ 的单调下降与线性插值求零点：$C(0,207275\ \mathrm{s})=0.15000$，得

$$t_{\mathrm{dry}}=207275\ \mathrm{s}=57.58\ \mathrm{h}\approx 2.40\ \mathrm{d}. \tag{14}$$

判据的物理含义值得强调：环境水分浓度为 0.05 kg/kg，故 $C\to 0.05$ 是渐近极限，$C=0.15$ 相当于残余“可脱水”部分的 95% 已脱除；因此越接近终点 $\mathrm{d}C/\mathrm{d}t\to 0$（表 6 中 42–54 h 中心含水率仅从 0.1722 降到 0.1540），烘干时间的尾部对参数最敏感，这也是 §11 灵敏度分析的重点。

8.2 结果

表 6: 药材烘干过程的含水率 C（kg/kg，距中心 0/0.5/1/1.5/2 cm）

t/h	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0172	0.9884	0.9018	0.7552	0.5330
12	0.4563	0.4433	0.4032	0.3298	0.1643
18	0.2989	0.2916	0.2688	0.2254	0.0845
24	0.2379	0.2328	0.2168	0.1857	0.0664
30	0.2059	0.2019	0.1893	0.1643	0.0598
36	0.1860	0.1826	0.1719	0.1506	0.0566
42	0.1722	0.1692	0.1598	0.1409	0.0549
48	0.1619	0.1593	0.1508	0.1336	0.0537
54	0.1540	0.1516	0.1438	0.1279	0.0530
57.58	0.1500	0.1477	0.1402	0.1250	0.0527

表 6 的原始数据（每 60 s、每 0.1 cm）写入 result3.xlsx（3454 行 ×21 列）。可以看到：

1. 表层（2 cm）在 12 h 就接近环境值（0.1643），而中心要到 57.6 h 才达到 0.15，说明后期干燥完全由内部扩散控制，表面传质已不再是瓶颈（C_s-C_{a} 在 24 h 后仅 0.016，而内部仍有 0.19 的梯度）。

2. 各点含水率曲线在 $t>12$ h 后趋于指数衰减，对时间呈 $\ln C$ 近似线性（图 2(a)），可近似按单指数模型 $C-C_\infty\propto e^{-\lambda t}$ 描述。取渐近值 $C_\infty=0.05$，对 24–54 h 的中心含水率作最小二乘拟

合得 $\lambda = 0.0189\ \mathrm{h}^{-1}$，时间常数 $\tau = 1/\lambda \approx 53\,\mathrm{h}$；对体积平均含水率拟合得 $\lambda = 0.0182\ \mathrm{h}^{-1}$，两者一致，说明后期干燥已进入由第一阶扩散模态主导的准稳态阶段。

3. 与题目“烘干过程一般持续 2–3 天”的描述吻合（$57.6\,\mathrm{h} = 2.4\,\mathrm{d}$），说明参数体系与物理量级自洽，也是模型合理性的一个外部佐证。

9 问题 4：考虑尺寸变化的烘干过程

9.1 模型

半径按附件 2 变化：$R(0) = 2.000\,\mathrm{cm}$，30 min 内迅速降到 1.873 cm，6 h 到 1.374 cm，24 h 后基本稳定在 1.20 cm，72 h 时 1.198 cm（收缩 40%），且 $t \geq 66.5\,\mathrm{h}$ 后不再变化。采用 §5.3 的 Landau 坐标格式与附录 4 物性求解；初始条件、边界条件、h 与 h_m 同前。

需要注意，附件 2 只给出半径的采样值（间隔 1800 s），收缩速率 $\dot{R}$ 由分段线性插值的斜率给出。在 $t < 0.5\,\mathrm{h}$ 时 $|\dot{R}| \approx 7.1 \times 10^{-5}\,\mathrm{cm/s}$，相应的“几何收缩速率” $|\dot{R}|/R \approx 3.8 \times 10^{-5}\ \mathrm{s}^{-1}$，而水分扩散速率 $D/R^2 \approx 6 \times 10^{-6}\ \mathrm{s}^{-1}$，可见在烘干初期几何收缩比水分重新分布快约 6 倍。这意味着若不采用材料坐标，网格将在每个时间步被压缩、需要反复插值并引入数值扩散；采用 Landau 坐标后材料点固定在 ξ 上，只需按 $R(t)$ 更新度量系数，数值解无插值误差。而在 $t > 24\,\mathrm{h}$ 后 R 基本不变（$\dot{R} \approx 0$），格式自动退化为固定网格格式。

9.2 结果

表 7: 考虑收缩时药材烘干过程的含水率 C（kg/kg）。$r > R(t)$ 的位置已不在药材内，记作“–”

t/h	0	0.5	1	药材表面	$R(t)$/cm
6	1.7196	1.5378	1.0227	0.4208	1.3740
12	0.7378	0.6547	0.4084	0.1670	1.2480
18	0.4088	0.3687	0.2398	0.0892	1.2140
24	0.2852	0.2611	0.1790	0.0673	1.2040
30	0.2264	0.2094	0.1493	0.0595	1.2010
36	0.1929	0.1797	0.1317	0.0560	1.2000
42	0.1713	0.1604	0.1200	0.0541	1.2000
48	0.1562	0.1469	0.1116	0.0530	1.2000
51.11	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526	1.2000

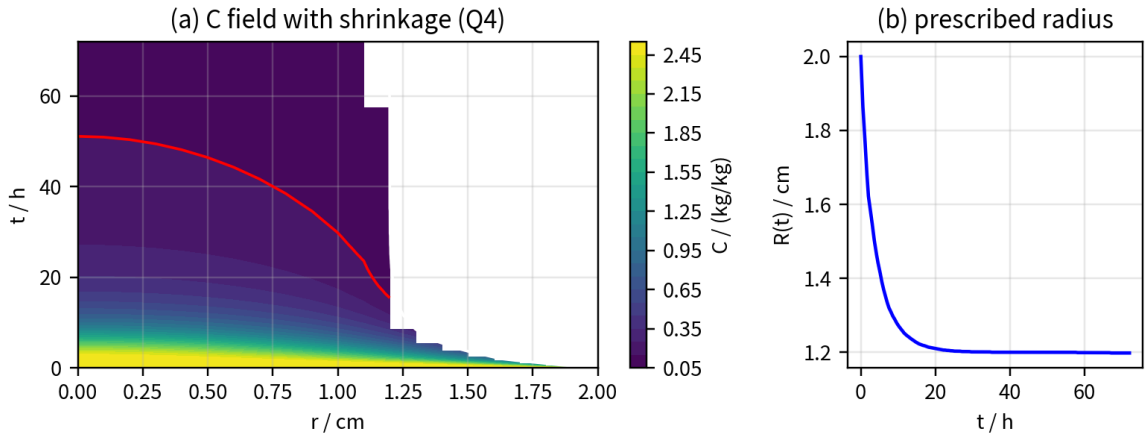


图 4: 问题 4 的含水率时空分布（白线为当时的表面 $R(t)$，红线为 0.15 等值线）与附件 2 给定的半径曲线。

按式 (13) 判据，插值得到

$$t_{\mathrm{dry}}^{(4)} = 184006\ \mathrm{s} = 51.11\ \mathrm{h} \approx 2.13\ \mathrm{d}. \tag{15}$$

完整结果（每 60 s、每 0.1 cm，$r > R(t)$ 处留空）写入 result4.xlsx（3066 行 ×22 列，末列为药材表面）。

9.3　与不考虑收缩的对比

- 附录 4 的扩散系数明显小于附录 3（$C = 2.55$、323 K 时 2.50×10^{-9} 对 $1.35 \times 10^{-8}\,\mathrm{m^2/s}$，小 5.4 倍），若不计收缩，烘干时间会显著长于 57.6 h；
- 但半径收缩到 1.20 cm（体积减至 36%），扩散路径缩短使特征时间 R^2/D 反而变小，两者竞争的结果是 51.11 h，比问题 3 的 57.58 h 缩短 6.5 h（11%）；
- 收缩还使“表面”在移动：表 7 中 24 h 后表面含水率降到 0.067，而 $r = 1$ cm 处仍有 0.179，说明外层已接近平衡、内层仍在扩散；此时若用固定坐标观察 $r = 1.5$ cm 处，会误以为该点“含水率不存在”（实际该材料点已移到 $r < 1.2$ cm）。
- 图 4 中 0.15 等值线在形状上比图 3 更“贴”表面，说明收缩使外层“更快到平衡、内层相对滞留”，即收缩虽然整体缩短了干燥时间，却加剧了内外不均匀性——这对成品品质（内应力、开裂）是有意义的工艺提示。

10　模型检验

10.1　与解析解对比

把物性取为常数、空气温度取阶跃（28 → 50 ℃）后，问题退化为经典的一维圆柱瞬态导热/扩散问题，其解析解为

$$\frac{\theta - \theta_\infty}{\theta_0 - \theta_\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\,\mathrm{Bi}\,J_0(\lambda_n \xi)}{\left(\lambda_n^2 + \mathrm{Bi}^2\right) J_0(\lambda_n)} e^{-\lambda_n^2\,\mathrm{Fo}}, \qquad \lambda_n J_1(\lambda_n) = \mathrm{Bi}\,J_0(\lambda_n), \tag{16}$$

其中 $\xi = r/R$。图 5 给出一维有限体积解与级数解（取前 60 阶）的对比：温度在 $t = 60, 300, 900\,\mathrm{s}$ 的最大偏差为 0.011, 0.005, 0.004 ℃；把扩散系数固定为 $D(2.55) = 4.94 \times 10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$ 后，含水率在 $t = 600, 1800\,\mathrm{s}$ 的最大偏差为 4×10^{-4} 与 $1.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/kg}$。偏差均在四位小数的显示精度以内，说明离散格式与边界条件的实现是正确的。

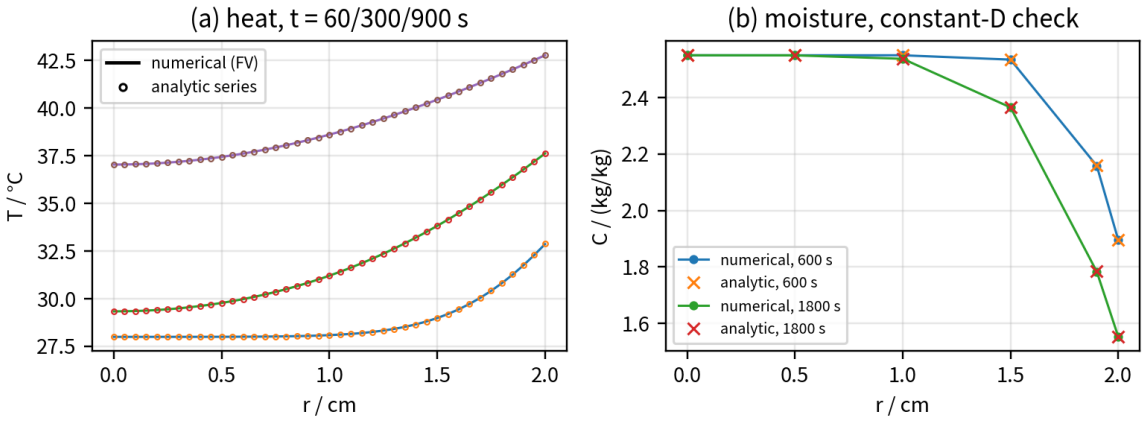


图 5: 数值解与解析级数解的对比：(a) 常物性、阶跃空气温度下的温度剖面；(b) 常扩散系数下的含水率剖面（$t = 600\,\mathrm{s}$ 与 $1800\,\mathrm{s}$）。

10.2　守恒性与收敛性

1. **质量守恒**：问题 2 中以模型网格累加的水量减少量与表面通量积分相比，相对误差 2×10^{-4}；问题 1 中用 0.1 cm 采样粗积分核对为 0.3%。问题 4 中收缩坐标下的守恒关系 $\mathrm{d}\left[\int_0^1 C\xi\,\mathrm{d}\xi\right]/\mathrm{d}t = -(h_m/R)(C_s - C_\mathrm{a})$ 在全部记录时刻的最大相对偏差为 0.2%，积分形式偏差 0.03%。

2. **能量守恒**：问题 1 中按 $2\pi R\int h(T_s - T_\mathrm{a})\mathrm{d}t$ 计算的累计得热与按体积平均温度计算的储热相差 0.4%。

3. **离散收敛**：表 8 显示，时间和空间加密后解的变化迅速衰减；问题 2 在 Δt 由 10 s 减到 2 s、N 由 120 增到 240 时，含水率的改变均不超过 10^{-4}，故正文采用 $\Delta t = 10\,\mathrm{s}$、$N = 120$（问题 1 取 $\Delta t = 0.5\,\mathrm{s}$）。

表 8: 离散参数收敛性。第 3 列为常物性阶跃算例与解析解的最大温度偏差，第 4–5 列为问题 2 实际算例（$t = 24\,\mathrm{h}$）的含水率

N	Δt/s	解析对比偏差/℃	$C(24\,\mathrm{h}, r = 0)$	$C(24\,\mathrm{h}, r = 1.5\,\mathrm{cm})$
60	1	0.0094	–	–
120	10	–	0.2379	0.1857
120	5	0.0543	0.2378	0.1857
120	2	0.0216	0.2378	0.1857
120	1	0.0106	–	–
240	10	–	0.2378	0.1856

10.3　物理合理性

- 温度始终位于初值 28 ℃ 与空气温度之间且单调上升，未出现超调；含水率单调下降且满足 $C \geq C_{\mathrm{a}}$（图 2(a) 中表面曲线渐近于 0.05），说明格式没有产生非物理振荡。
- 问题 1 的“干壳自阻”、问题 2 的“平行推进”、问题 3/4 的“降速后期”三种形态与热风干燥的既有认识一致：干燥速率曲线在初期近似恒定、随后单调下降，且后期由内部扩散控制。
- 计算得到的烘干时长（57.58 h 与 51.11 h，即 2.4 d 与 2.1 d）落在题目“一般持续 2–3 天”的范围内，是对参数体系自洽性的一个外部检验。

11　灵敏度分析

由于题目未给出恒温干燥阶段的环境设定值，也由于经验公式存在不确定性，我们对影响烘干时间的主要参数做了单因素扰动分析（每次只改一个参数，其余同基准算例）：结果见表 9 与图 6。

表 9: 问题 3 烘干时长对参数扰动的响应（基准 57.58 h），末两行为问题 4

扰动	t_{dry}/h	相对变化
基准（问题 3）	57.58	–
$h_m \times 0.5$	64.98	+12.8%
$h_m \times 2$	54.85	−4.7%
$D \times 0.8$	70.40	+22.2%
$D \times 1.2$	49.13	−14.7%
恒温阶段 $T_{\mathrm{a}} = 45$ ℃	67.86	+17.9%
恒温阶段 $T_{\mathrm{a}} = 55$ ℃	49.37	−14.3%
$C_{\mathrm{a}} = 0.04$ kg/kg	57.55	−0.1%
$C_{\mathrm{a}} = 0.06$ kg/kg	57.77	+0.3%
基准（问题 4）	51.12	–
问题 4：$D \times 0.8$	62.39	+22.1%
问题 4：$D \times 1.2$	43.64	−14.6%

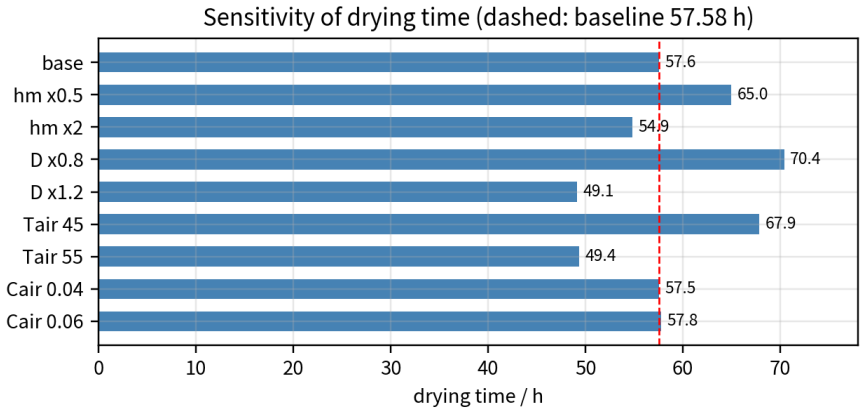


图 6: 问题 3 烘干时长对不同参数扰动的敏感性（虚线为基准值 57.58 h）。

主要结论：

1. **扩散系数最敏感**：D 变化 $\pm 20\%$ 引起 t_{dry} 变化 $+22\%/-15\%$。这与“后期完全由内部扩散控制”的机理一致：时间尺度 $\propto R^2/D$，而 0.15 附近的尾部又使 D 的小差异被放大（C 从 0.16 降到 0.15 需要约 6 h）。

2. **空气温度影响显著**：T_{a} 由 50 ℃ 降到 45 ℃ 使烘干时间延长 10.3 h，升高到 55 ℃ 缩短 8.2 h。原因有两条：$D \propto e^{-3850/T}$ 随温度升高而增大；同时高温使干燥后期的平衡含水率与扩散阻力下降。注意本模型未计蒸发潜热，故实际升温带来的收益会小于此估计。

3. **对流传质系数影响中等且不对称**：h_m 减半使时间延长 12.8%，加倍只缩短 4.7%，因为后期瓶颈在内部扩散而非表面传质。

4. **空气水蒸气浓度几乎无影响**：C_{a} 在 0.04–0.06 之间变化时 t_{dry} 变化小于 0.4%，原因是判据 0.15 远高于 C_{a}，且内部阻力（$\mathrm{Bi}_m \sim 3$）占主导。这说明若只按“含水率低于 0.15”设计工艺，烘房排湿精度的要求可以放宽；但若要进一步降低终含水率（趋向 0.05），则 C_{a} 会成为决定性因素。

5. 问题 4 的敏感性结构与问题 3 相同（$D \pm 20\%$ 对应 $\pm 22\%/-15\%$），说明结论对两组物性公式都成立。

12 模型评价与局限

12.1 优点

1. **统一框架**：四个问题共用一套轴对称耦合传热传质方程，通过“物性公式 + 半径函数 + 环境工况”三项输入区分，避免了四个孤立模型之间的结果不自洽；收缩情形经 Landau 变换与固定半径情形严格兼容。

2. **可验证**：与解析级数解、守恒性、网格收敛三重检验均通过（最大偏差 0.011 ℃、守恒误差 2×10^{-4}），结果四位小数的可信度有依据。

3. **数值经济**：三对角全隐式格式每步 $O(N)$，问题 2 的 57.6 h 全过程（20.7 万个 1 s 输出点）在秒级时间内完成，便于做灵敏度与工艺优化。

4. **对不确定信息透明**：对题目未给出的恒温阶段环境参数、h_m 的沿用等逐条列为显式假设，并用灵敏度分析量化其影响，而不是把它们当作已知条件。

12.2 局限与待改进

1. **未计蒸发潜热**：水分蒸发吸收的潜热会形成内部热汇，使药材实际升温慢于本文结果（本文 3 h 时中心已达 49.85 ℃，接近气温）。若补入源项 $-\rho_s L\,\partial C/\partial t$（$L \approx 2.4 \times 10^6$ J/kg），干燥前期温度会明显偏低，干燥速率下降。由于题目未给出 L 与蒸发速率耦合形式，本文按题给公式体系处理，并把该偏差列为最主要的模型误差来源。

2. **恒温阶段环境取值依赖假设**：$T_{\mathrm{a}}=50\,^{\circ}\mathrm{C}$、$C_{\mathrm{a}}=0.05\,\mathrm{kg/kg}$ 取自附件 1 的平台段。表 9 显示 T_{a} 的影响可达 $\pm 18\%$，因此若实际工艺设定不同，烘干时间需按表中趋势修正，而不能直接引用 $57.58\,\mathrm{h}$。

3. **几何简化**：按无限长圆柱处理，端面（占总表面积 8%）的干燥被忽略，会略微低估实际干燥速率（端面双向扩散更快）；对长径比 6.25 的药材该影响为小量级，但更短的药材需二维/三维模型。

4. **经验密度的自洽性**：附录 4 的 $\rho=760+90C$ 与干基定义联立得到干物质表观密度 $\rho/(1+C)$ 由 $279\,\mathrm{kg/m^3}$（$C=2.55$）增至 $728\,\mathrm{kg/m^3}$（$C=0.05$），即题给经验式并不严格满足干物质守恒。本文因此以材料坐标下的守恒关系（§10）而非欧拉坐标的体积分作为一致性检验，并在物性上只把 $\rho(C)$ 用于热容与导热。

5. **收缩与含水率未耦合**：附件 2 的 $R(t)$ 作为已知输入，而非由 C 反馈决定，因此不能用于外推其他工艺条件下的收缩。若能建立 $R=R(C)$ 的经验关系，可把问题 4 变为真正的移动边界自由问题。

6. **传质系数沿用**：$h_m=8\times10^{-7}\,\mathrm{m/s}$ 仅在附录 2 中给出，问题 2–4 沿用同一数值；实际 h_m 随风速、温度变化，其对结果的影响已由灵敏度分析给出（$+13\%/-5\%$）。

参考文献

[1] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[2] Carslaw H S, Jaeger J C. *Conduction of Heat in Solids*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1959.

[3] Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, Lavine A S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

[4] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Oxford: Pergamon Press, 1966.

[5] Patankar S V. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York: Hemisphere Publishing, 1980.

[6] Singh P, Talukdar P. Determination of shrinkage characteristics of cylindrical potato during convective drying using novel image processing technique. *Heat and Mass Transfer*, 2020. doi:10.1007/s00231-019-02771-2.

[7] Demiray E, Tulek Y. Drying characteristics of garlic (*Allium sativum* L) slices in a convective hot air dryer. *Heat and Mass Transfer*, 2014. doi:10.1007/s00231-013-1286-9.

[8] Ghanbarian D, Baraani Dastjerdi M, Torki-Harchegani M. Mass transfer characteristics of bisporus mushroom (*Agaricus bisporus*) slices during convective hot air drying. *Heat and Mass Transfer*, 2016. doi:10.1007/s00231-015-1629-9.

A 计算文件与复现说明

- `code/drying_model.py`：求解器。包含三组物性类（`PropsQ1`、`PropsQ23`、`PropsQ4`）、空气状态类 `Ambient`（0–4 h 用附件 1 插值，其后恒温）、半径类 `Radius/ConstRadius`，以及函数 `solve_cylinder`（有限体积 + 向后 Euler + Picard 迭代，返回按指定半径采样的 T、C 与表面通量）。
- `code/writers.py`：按附件 3 的模板表头写出四个 result 文件（openpyxl write_only 流式写出，数值四舍五入到四位小数）。
- `result1.xlsx`：工作表“温度”“水分浓度”，行 $t = 1, 2, \ldots, 1800\,\mathrm{s}$，列 $r = 0, 0.1, \ldots, 2.0\,\mathrm{cm}$（21 列），各 1800 行。
- `result2.xlsx`：同上两工作表，行 $t = 1, \ldots, 207275\,\mathrm{s}$（每 1 s，至烘干结束），21 列。
- `result3.xlsx`：单工作表，行 $t = 60, 120, \ldots, 207240\,\mathrm{s}$（3454 行），列 $r = 0, 0.1, \ldots, 2.0\,\mathrm{cm}$。
- `result4.xlsx`：单工作表，行 $t = 60, \ldots, 183960\,\mathrm{s}$（3066 行），列 $r = 0, 0.1, \ldots, 2.0\,\mathrm{cm}$ 加末列“药材表面”；当 $r > R(t)$ 时该格留空（此时该位置已不在药材内）。
- 复现环境：Python 3、NumPy、SciPy（`solve_banded`）、openpyxl、Matplotlib；计算为确定性，无随机数。关键中间结果另存为 `outputs/q1_fields.npz`、`outputs/q23_fields.npz`、`outputs/q4_fields.npz` 等，图表脚本见正文图注对应的生成过程。

B 主要计算参数一览

项目	取值
半径（问题 1–3）	$R = 2\,\mathrm{cm}$（常数）
半径（问题 4）	附件 2 分段线性插值，$2.000 \to 1.198\,\mathrm{cm}$
计算网格	$N = 120$ 等宽单元，$\Delta r = 0.167\,\mathrm{mm}$
时间步长	问题 1：0.5 s；问题 2–4：10 s
非线性迭代	Picard 3 次，松弛因子 0.6
输出采样	按 $r = 0, 0.1, \ldots, 2.0\,\mathrm{cm}$ 线性插值
初始条件	$T_0 = 28\,^\circ\mathrm{C}$，$C_0 = 2.55\,\mathrm{kg/kg}$
环境（问题 1）	附件 1，0–1800 s
环境（问题 2–4）	附件 1（$t \le 14400\,\mathrm{s}$），其后 $(50\,^\circ\mathrm{C}, 0.05)$
烘干判据	$\max_r C(r,t) < 0.15\,\mathrm{kg/kg}$
烘干时间（问题 3）	57.58 h（207275 s）
烘干时间（问题 4）	51.11 h（184006 s）